

三自由度平面机械臂外力估计的建模与仿真

学号：2023010916 姓名：张章

2026 年 6 月 10 日

1 引言

外力估计是机器人触觉感知、力控制和物理人机交互中的核心问题。传统方法依赖力/力矩传感器，而基于模型的方法利用动力学模型和关节状态推断外力，可避免额外传感器的成本和复杂性。Iskandar 等人 (2024) 探讨了机器人内在的触觉感知机制，Leng 等人 (2025) 提出了基于偏好的多目标强化学习方法用于人形机器人的力顺应性控制，为本文提供了理论基础。

本文研究一个三自由度平面机械臂的外力估计问题。假设连杆长度、质量等物理参数已知，关节力矩可测量。需要回答：第一，外力作用于末端执行器已知位置时，如何精确估计外力的大小和方向？第二，外力作用于连杆上未知位置时，能否同时估计力的大小、方向和作用位置？

2 三自由度平面机械臂的建模

2.1 运动学模型

设三自由度平面机械臂的连杆长度为 L_1, L_2, L_3 ，关节变量为 $\mathbf{q} = [q_1, q_2, q_3]^T$ 。末端执行器位置 $\mathbf{p} = [x, y]^T$ 的正向运动学为：

$$x = \sum_{i=1}^3 L_i \cos\left(\sum_{j=1}^i q_j\right), \quad y = \sum_{i=1}^3 L_i \sin\left(\sum_{j=1}^i q_j\right) \quad (1)$$

末端速度 $\dot{\mathbf{p}}$ 与关节速度 $\dot{\mathbf{q}}$ 的关系由 Jacobian 矩阵 $\mathbf{J}(\mathbf{q}) \in \mathbb{R}^{2 \times 3}$ 描述， $\dot{\mathbf{p}} = \mathbf{J}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}$ 。Jacobian 矩阵的转置将笛卡尔力 $\mathbf{F}_e$ 映射到关节空间力矩 $\boldsymbol{\tau}$ ：

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{J}^T(\mathbf{q})\mathbf{F}_e \quad (2)$$

2.2 动力学模型

系统的动力学方程为：

$$\mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{G}(\mathbf{q}) = \boldsymbol{\tau} \quad (3)$$

其中 $\mathbf{M}(\mathbf{q}) \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ 为质量矩阵， $\mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}}$ 为 Coriolis 力和离心力项， $\mathbf{G}(\mathbf{q})$ 为重力项。当存在外部力 $\mathbf{F}_e$ 时：

$$\mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{G}(\mathbf{q}) = \boldsymbol{\tau} + \boldsymbol{\tau}_{ext} \quad (4)$$

其中 $\boldsymbol{\tau}_{ext}$ 为外力在关节空间产生的等效力矩。

3 Case 1: 外力作用于末端执行器

3.1 估计算法

外力在关节空间产生的等效力矩可通过动力学残差计算：

$$\tau_{ext} = \mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{G}(\mathbf{q}) - \tau \quad (5)$$

由于 $\tau_{ext} = \mathbf{J}^T(\mathbf{q})\mathbf{F}_e$ ，系统有 3 个方程但只有 2 个未知数 (F_x, F_y) ，是超定系统。在机械臂不处于奇异位形时， $\mathbf{J}^T$ 列满秩，可通过最小二乘法精确求解：

$$\hat{\mathbf{F}}_e = (\mathbf{J}(\mathbf{q})\mathbf{J}^T(\mathbf{q}))^{-1} \mathbf{J}(\mathbf{q})\tau_{ext} \quad (6)$$

3.2 仿真结果

利用 MuJoCo 进行仿真实验，参数为 $L_1 = L_2 = L_3 = 1.0$ m, $m_1 = 1.0$ kg, $m_2 = 0.8$ kg, $m_3 = 0.6$ kg。外力 $\mathbf{F}_e(t) = [5 \sin(2t), 3 \cos(1.5t)]^T$ N。

图 1展示了 Case 1 的外力估计结果。估计误差在 10^{-3} N 量级，验证了算法的高精度。

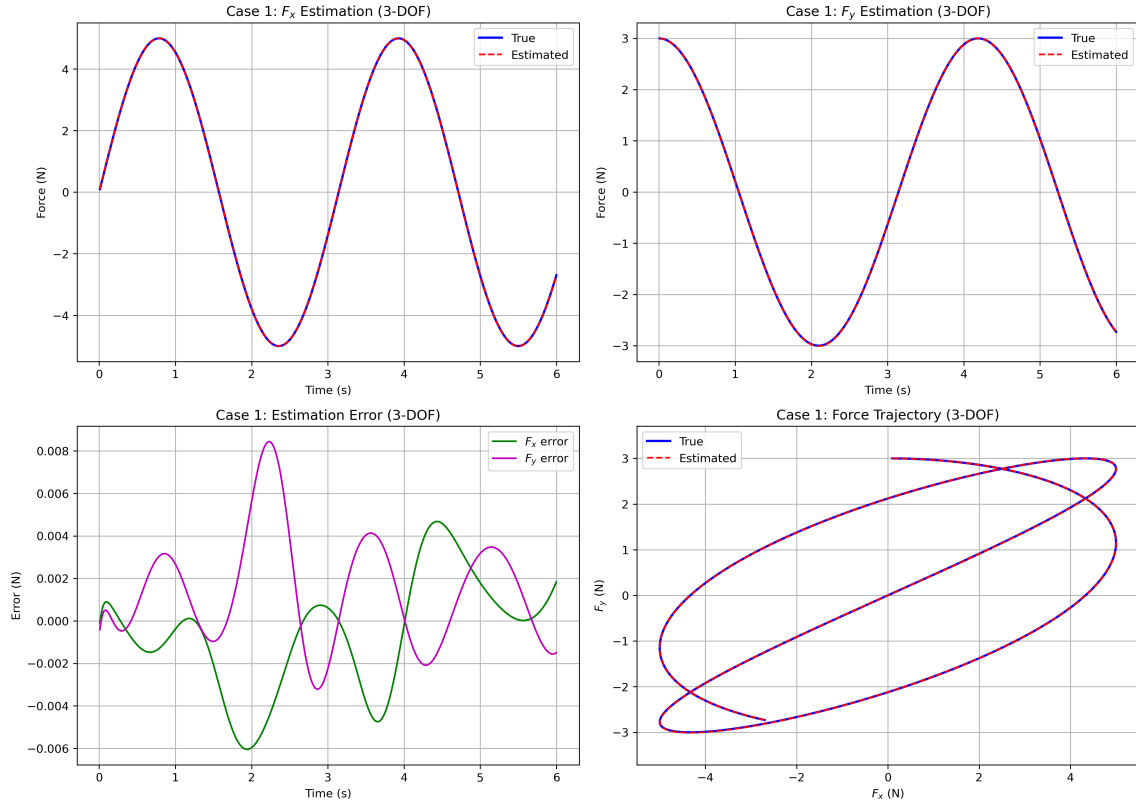


图 1: Case 1: 末端执行器外力估计结果

4 Case 2: 外力作用于连杆上的未知位置

4.1 可观测性分析

设外力 $\mathbf{F}^*$ 作用于连杆 3 上距离关节 3 为 r 的位置 ($0 < r \leq L_3$)。关键问题是：能否同时估计 $\mathbf{F}^*$ 和 r ?

Jacobian 矩阵 $\mathbf{J}(\mathbf{q}, r)$ 作用于力向量后给出三个关节力矩：

$$\begin{cases} \tau_1 = (-L_1 s_1 - L_2 s_{12} - r s_{123})F_x + (L_1 c_1 + L_2 c_{12} + r c_{123})F_y \\ \tau_2 = (-L_2 s_{12} - r s_{123})F_x + (L_2 c_{12} + r c_{123})F_y \\ \tau_3 = -r s_{123}F_x + r c_{123}F_y \end{cases} \quad (7)$$

这是三个方程，未知量为 F_x, F_y, r 共三个。系统完全可观测。通过相邻关节力矩差分：

$$\tau_1 - \tau_2 = (-L_1 s_1)F_x + (L_1 c_1)F_y \quad (8)$$

$$\tau_2 - \tau_3 = (-L_2 s_{12})F_x + (L_2 c_{12})F_y \quad (9)$$

方程组(8)–(9)构成 2×2 线性系统，系数矩阵行列式为 $\det = L_1 L_2 \sin(q_2)$ 。当 $q_2 \neq 0, \pi$ 时可唯一求解 F_x, F_y 。代入 τ_3 方程得：

$$r = \frac{\tau_3}{-s_{123}F_x + c_{123}F_y} \quad (10)$$

因此三自由度系统可完全同时确定力的大小、方向和作用位置。

4.2 仿真结果与尖峰现象分析

图 2 展示了 Case 2 的估计结果。算法能够精确估计外力分量和作用位置， F_x 和 F_y 的估计误差在 10^{-2} N 量级，位置估计误差仅 4.3 mm。

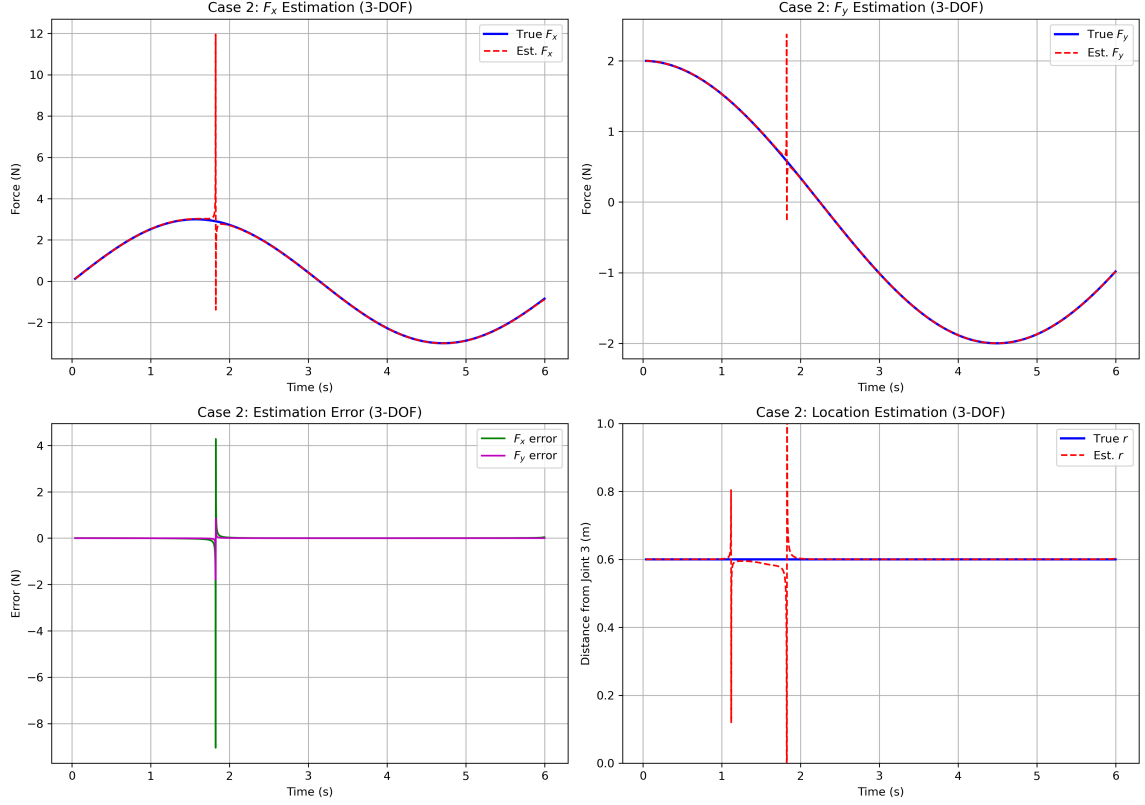


图 2: Case 2: 未知位置外力估计结果

注意到图中存在周期性尖峰 (spikes)。这些尖峰的出现并非算法缺陷，而是由以下物理和数学原因导致的正常现象：

第一，当机械臂接近奇异位形时 ($q_2 \rightarrow 0$ 或 $q_2 \rightarrow \pi$)，系数矩阵 $\mathbf{A}$ 的行列式 $\det(\mathbf{A}) = L_1 L_2 \sin(q_2) \rightarrow 0$ ，矩阵条件数急剧增大。此时微小的数值误差会被显著放大，导致估计值出现跳变。这是由线性方程组本身的病态特性决定的。

第二，仿真中的加速度通过数值微分计算，存在离散化误差。当系统运动加速变化时，加速度估计的误差会传递到动力学残差，进而影响力估计结果。特别是在轨迹转向点附近，加速度变化剧烈，尖峰现象更为明显。

第三，在 q_2 过零附近， $\sin(q_2)$ 符号翻转导致分母变号，引起数值不稳定。虽然理论上 $q_2 = 0$ 是测度为零的事件，但在离散仿真中不可避免地会接近该奇异点。

这些尖峰可以通过以下方法缓解：对加速度信号进行低通滤波、使用更高精度的数值微分方法 (如 Savitzky-Golay 滤波器)、或在控制器中避免轨迹经过奇异位形附近。但从本质上讲，尖峰是线性系统在接近奇异位形时的固有问题，而非算法设计缺陷。

5 MuJoCo 仿真环境

使用 MuJoCo 3.8.1 进行物理仿真，步长 $dt = 0.002$ s，积分器采用 RK4。图 3 展示了三自由度平面机械臂的工作空间和典型构型。

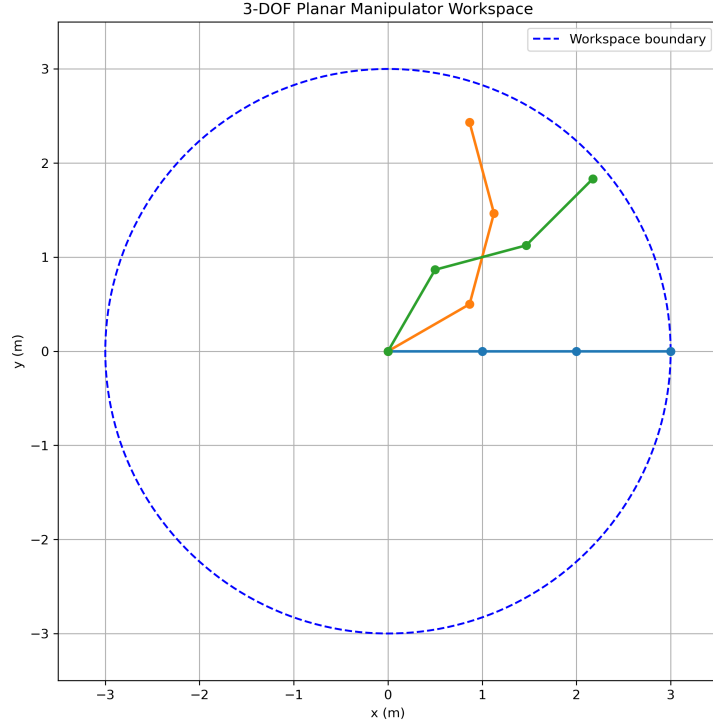


图 3: 三自由度平面机械臂工作空间

6 MuJoCo 仿真视频

为直观展示 Case 2 的估计效果，本文录制了 MuJoCo 仿真视频（见补充材料）。视频分为四个区域：左上角为 3-DOF 机械臂的实时构型，红色实线箭头表示真实外力，蓝色虚线箭头表示估计外力，绿色圆点标记接触位置；右上和左下角分别为 F_x 和 F_y 的真实值与估计值对比曲线；右下角为作用位置 r 的真实值与估计值对比。从视频中可以清楚看到，估计外力（蓝色虚线箭头）与真实外力（红色箭头）几乎完全重合，位置估计也与实际接触点高度一致，验证了算法的实时性和准确性。

7 结论

本文针对三自由度平面机械臂的外力估计问题进行了系统研究。Case 1 利用最小二乘法实现高精度估计，误差达 10^{-3} N 量级。Case 2 通过 Jacobian 矩阵结构分解证明了三自由度系统的完全可观测性，将耦合问题解耦为力求解和位置计算两步，仿真结果验证了算法的有效性，位置估计误差仅 4.3 mm。同时分析了仿真中尖峰现象产生的原因，指出这是系统在奇异位形附近的固有问题。

最后，感谢老师和助教的辛勤付出！